

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 4\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 0.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{x-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}. B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 1.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 6x + 3y = 21 \\ x - 3y = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 7 - 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2x + 5 = 25 \Leftrightarrow 2x = 20 \Leftrightarrow x = 10.$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $2x + 1 = -x + 4 \Leftrightarrow 3x = 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow K(1; 3).$ (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Số tiền trả trước: $35 \times 30\% = 10,5$ triệu đồng.

Số nợ gốc còn lại: $35 - 10,5 = 24,5$ triệu đồng. Tiền gốc trả mỗi tháng: $24,5/12 \approx 2,0417$ triệu đồng.

Tiền lãi mỗi tháng: $24,5 \times 1\% = 0,245$ triệu đồng.

Tổng tiền trả mỗi tháng: $2,0417 + 0,245 = 2,2867$ triệu đồng ($\approx 2.286.667$ đồng). (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Chiều rộng khúc sông: $AB = AC \cdot \cos 35^\circ = 180 \cdot \cos 35^\circ \approx 180 \cdot 0,8192 \approx 147,45$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau: $AC = MC, BD = MD \Rightarrow CD = AC + BD.$
 OC, OD là phân giác 2 góc kề bù $\Rightarrow \widehat{COD} = 90^\circ.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Gọi I là trung điểm $CD \Rightarrow I$ là tâm đường tròn đường kính CD , bán kính $r = IC = ID = IO.$ Tứ giác $ABDC$ là hình thang vuông ($AC \parallel BD \perp AB$) có OI là đường trung bình $\Rightarrow OI \perp AB$ tại $O \Rightarrow AB$ tiếp xúc ($I; \frac{CD}{2}$) tại $O.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AC \parallel BD \Rightarrow \frac{NC}{NB} = \frac{AC}{BD} = \frac{MC}{MD}.$ Do đó trong $\triangle BCD, \frac{NC}{NB} = \frac{MC}{MD} \Rightarrow MN \parallel BD \parallel AC.$ (1,0 đ)

--- HẾT ---